

Отчёт по проекту

Мой проект (копия)

ID: d0a5b010-ec00-4fc8-af78-e8d1e6fe0f36 · Статус: ProjectStatus.draft

Объектов	Рассчитано теплотерь	Подобрано кабелей	Суммарные теплотерии
100	100	100	593.16 кВт
Суммарная мощность кабелей	Длина кабеля	Суммарный ток	
529.88 кВт	14225.7 м	2408.56 А	

Трубопроводы (60)

#	Наименование	Ø, мм	Длина, м	δ изол., мм	Материал	T _о , °C	T _р , °C	q, Вт/м	Q, Вт	Статус
1	Труба DN42 №1	42	17.4	50	Пеностекло	-20.0	60.0	22.6	433	✓ ОК
2	Труба DN42 №2	42	340.0	80	Минеральная вата	0.0	40.0	7.0	2629	✓ ОК
3	Труба DN21 №3	21	51.4	40	Аэрогель	-40.0	120.0	13.1	743	✓ ОК
4	Труба DN76 №4	76	359.4	100	Аэрогель	0.0	70.0	7.1	2803	✓ ОК
5	Труба DN325 №5	325	296.7	30	Пеностекло	0.0	90.0	167.9	54784	✓ ОК
6	Труба DN108 №6	108	82.0	50	Минеральная вата	-30.0	100.0	53.1	4786	✓ ОК
7	Труба DN42 №7	42	182.7	50	Аэрогель	-15.0	40.0	5.8	1173	✓ ОК
8	Труба DN325 №8	325	270.4	60	Минеральная вата	10.0	80.0	59.7	17749	✓ ОК
9	Труба DN159 №9	159	290.8	100	Минеральная вата	-40.0	70.0	37.2	11900	✓ ОК
10	Труба DN114 №10	114	492.7	40	Минеральная вата	0.0	80.0	39.6	21445	✓ ОК
11	Труба DN325 №11	325	319.7	50	Пеностекло	-10.0	90.0	124.9	43921	✓ ОК
12	Труба DN76 №12	76	336.7	100	Силикат кальция	-30.0	60.0	27.6	10234	✓ ОК
13	Труба DN89 №13	89	85.9	60	Пенополиуретан	10.0	70.0	12.0	1138	✓ ОК
14	Труба DN133 №14	133	422.2	30	Пеностекло	-40.0	90.0	111.7	51873	✓ ОК
15	Труба DN219 №15	219	137.5	40	Аэрогель	-10.0	70.0	32.6	4936	✓ ОК

#	Наименование	Ø, мм	Длина, м	δ изол., мм	Материал	T _о , °C	T _р , °C	q, Вт/м	Q, Вт	Статус
16	Труба DN426 №16	426	200.8	100	Пенополистирол	-25.0	80.0	63.4	14005	✓ OK
17	Труба DN48 №17	48	127.1	80	Аэрогель	-15.0	100.0	10.2	1430	✓ OK
18	Труба DN219 №18	219	184.2	40	Аэрогель	5.0	50.0	18.4	3719	✓ OK
19	Труба DN27 №19	27	431.2	40	Силикат кальция	-25.0	100.0	34.5	16342	✓ OK
20	Труба DN34 №20	34	195.5	80	Пенополистирол	10.0	80.0	9.4	2025	✓ OK
21	Труба DN21 №21	21	341.7	30	Силикат кальция	10.0	80.0	19.2	7220	✓ OK
22	Труба DN133 №22	133	60.2	60	Пеностекло	5.0	40.0	18.7	1237	✓ OK
23	Труба DN108 №23	108	486.1	40	Аэрогель	-30.0	80.0	25.3	13531	✓ OK
24	Труба DN76 №24	76	80.7	40	Аэрогель	10.0	40.0	5.3	473	✓ OK
25	Труба DN133 №25	133	246.9	30	Пенополиуретан	-15.0	70.0	37.6	10221	✓ OK
26	Труба DN27 №26	27	124.2	80	Минеральная вата	-30.0	110.0	20.0	2736	✓ OK
27	Труба DN34 №27	34	489.1	80	Пеностекло	-25.0	110.0	27.4	14762	✓ OK
28	Труба DN57 №28	57	136.2	80	Пенополистирол	-20.0	120.0	24.5	3663	✓ OK
29	Труба DN76 №29	76	357.9	60	Силикат кальция	-10.0	110.0	48.8	19207	✓ OK
30	Труба DN325 №30	325	64.9	40	Минеральная вата	-10.0	40.0	59.1	4219	✓ OK
31	Труба DN89 №31	89	296.3	30	Минеральная вата	-40.0	70.0	54.8	17866	✓ OK
32	Труба DN34 №32	34	453.2	50	Минеральная вата	10.0	70.0	11.9	5917	✓ OK
33	Труба DN108 №33	108	336.1	40	Аэрогель	-25.0	110.0	31.1	11482	✓ OK
34		89	393.4	60	Пеностекло	-30.0	50.0	32.3	13994	✓ OK

#	Наименование	Ø, мм	Длина, м	δ изол., мм	Материал	T _о , °C	T _р , °C	q, Вт/м	Q, Вт	Статус
	Труба DN89 №34									
35	Труба DN273 №35	273	180.4	60	Пенополистирол	-40.0	50.0	56.4	11192	✓ ОК
36	Труба DN27 №36	27	204.3	50	Минеральная вата	-20.0	70.0	15.8	3553	✓ ОК
37	Труба DN76 №37	76	270.5	40	Пенополистирол	-25.0	80.0	32.9	9801	✓ ОК
38	Труба DN325 №38	325	128.7	30	Пенополистирол	10.0	50.0	51.2	7252	✓ ОК
39	Труба DN27 №39	27	327.8	80	Минеральная вата	-30.0	70.0	14.3	5158	✓ ОК
40	Труба DN57 №40	57	206.2	60	Пеностекло	0.0	40.0	12.3	2779	✓ ОК
41	Труба DN57 №41	57	192.6	60	Пенополиуретан	5.0	80.0	11.4	2409	✓ ОК
42	Труба DN273 №42	273	349.8	100	Аэрогель	5.0	60.0	13.0	5011	✓ ОК
43	Труба DN76 №43	76	151.9	30	Аэрогель	10.0	40.0	6.5	1087	✓ ОК
44	Труба DN133 №44	133	33.3	80	Пенополистирол	10.0	120.0	32.3	1185	✓ ОК
45	Труба DN57 №45	57	33.2	80	Минеральная вата	-25.0	50.0	15.4	564	✓ ОК
46	Труба DN34 №46	34	339.2	40	Пенополистирол	-30.0	70.0	18.8	7030	✓ ОК
47	Труба DN27 №47	27	311.6	60	Силикат кальция	10.0	90.0	18.4	6324	✓ ОК
48	Труба DN108 №48	108	106.1	100	Пенополиуретан	-20.0	80.0	16.5	1930	✓ ОК
49	Труба DN219 №49	219	69.8	100	Пенополиуретан	5.0	90.0	22.6	1739	✓ ОК
50	Труба DN34 №50	34	9.6	80	Аэрогель	-30.0	50.0	6.0	63	✓ ОК
51	Труба DN76 №51	76	255.4	40	Пенополиуретан	-30.0	70.0	23.5	6589	✓ ОК
52	Труба DN159 №52	159	146.1	60	Аэрогель	-15.0	120.0	31.0	4976	✓ ОК

#	Наименование	Ø, мм	Длина, м	δ изол., мм	Материал	T _о , °C	T _р , °C	q, Вт/м	Q, Вт	Статус
53	Труба DN21 №53	21	335.6	80	Пенополиуретан	-30.0	60.0	7.3	2680	✓ ОК
54	Труба DN108 №54	108	62.1	30	Силикат кальция	10.0	60.0	40.2	2743	✓ ОК
55	Труба DN108 №55	108	144.5	40	Силикат кальция	-10.0	70.0	53.2	8459	✓ ОК
56	Труба DN108 №56	108	255.2	50	Минеральная вата	-30.0	100.0	53.1	14896	✓ ОК
57	Труба DN108 №57	108	26.8	50	Пеностекло	-15.0	60.0	38.9	1145	✓ ОК
58	Труба DN325 №58	325	278.1	60	Аэрогель	-40.0	50.0	36.8	11268	✓ ОК
59	Труба DN34 №59	34	472.8	100	Пеностекло	10.0	40.0	5.5	2884	✓ ОК
60	Труба DN159 №60	159	293.3	40	Пенополистирол	-25.0	40.0	35.7	11511	✓ ОК

Резервуары (40)

#	Наименование	Форма	Габариты	δ изол., мм	Материал	T _о , °C	T _р , °C	S, м²	
1	Прям. бак №1	Параллелепипед	3000 × 1500 × 3000 мм	60	Минеральная вата	-20.0	60.0	36.00	
2	Шар. бак №2	Сферический	Ø1500 мм	150	Пенополистирол	0.0	60.0	7.07	
3	Цил. бак №3	Цилиндрический	Ø1500 × Н4000 мм	150	Пеностекло	-10.0	40.0	22.38	
4	Прям. бак №4	Параллелепипед	4000 × 2000 × 4000 мм	150	Силикат кальция	10.0	60.0	64.00	
5	Цил. бак №5	Цилиндрический	Ø1500 × Н5000 мм	80	Минеральная вата	-10.0	60.0	27.10	
6	Прям. бак №6	Параллелепипед	3000 × 4000 × 3000 мм	60	Пеностекло	-30.0	40.0	66.00	
7	Прям. бак №7	Параллелепипед	6000 × 4000 × 4000 мм	150	Минеральная вата	-20.0	80.0	128.00	

#	Наименование	Форма	Габариты	δ изол., мм	Материал	T ₀ , °C	T _p , °C	S, м²
8	Шар. бак №8	Сферический	Ø1500 мм	60	Минеральная вата	-40.0	80.0	7.07
9	Шар. бак №9	Сферический	Ø2000 мм	60	Минеральная вата	-40.0	100.0	12.57
10	Шар. бак №10	Сферический	Ø2500 мм	150	Пенополиуретан	-10.0	40.0	19.64
11	Шар. бак №11	Сферический	Ø1000 мм	50	Пенополиуретан	-40.0	100.0	3.14
12	Шар. бак №12	Сферический	Ø2000 мм	150	Аэрогель	10.0	60.0	12.57
13	Прям. бак №13	Параллелепипед	2000 × 3000 × 4000 мм	40	Силикат кальция	-20.0	80.0	52.00
14	Прям. бак №14	Параллелепипед	4000 × 2000 × 2000 мм	120	Пенополистирол	-20.0	100.0	40.00
15	Прям. бак №15	Параллелепипед	6000 × 3000 × 3000 мм	120	Пенополистирол	10.0	60.0	90.00
16	Шар. бак №16	Сферический	Ø1500 мм	150	Минеральная вата	-20.0	80.0	7.07
17	Прям. бак №17	Параллелепипед	5000 × 4000 × 3000 мм	150	Аэрогель	0.0	80.0	94.00
18	Шар. бак №18	Сферический	Ø1000 мм	50	Аэрогель	-10.0	60.0	3.14
19	Прям. бак №19	Параллелепипед	2000 × 2000 × 4000 мм	100	Силикат кальция	10.0	80.0	40.00
20	Прям. бак №20	Параллелепипед	2000 × 2000 × 3000 мм	50	Пеностекло	-30.0	40.0	32.00
21	Шар. бак №21	Сферический	Ø1500 мм	150	Минеральная вата	-10.0	100.0	7.07
22	Шар. бак №22	Сферический	Ø1500 мм	120	Пенополистирол	-10.0	100.0	7.07
23	Цил. бак №23	Цилиндрический	Ø2500 × H3000 мм	120	Силикат кальция	-40.0	40.0	33.38
24	Цил. бак №24	Цилиндрический	Ø1000 × H6000 мм	150	Силикат кальция	0.0	100.0	20.42
25	Цил. бак №25	Цилиндрический	Ø2500 × H6000 мм	150	Минеральная вата	-10.0	60.0	56.94

#	Наименование	Форма	Габариты	δ изол., мм	Материал	T _о , °C	T _р , °C	S, м ²
26	Шар. бак №26	Сферический	Ø2500 мм	100	Пенополиуретан	-10.0	100.0	19.64
27	Цил. бак №27	Цилиндрический	Ø1500 × H4000 мм	120	Пенополистирол	-10.0	80.0	22.38
28	Шар. бак №28	Сферический	Ø2500 мм	80	Силикат кальция	-30.0	80.0	19.64
29	Цил. бак №29	Цилиндрический	Ø2000 × H4000 мм	120	Пенополиуретан	-30.0	80.0	31.42
30	Шар. бак №30	Сферический	Ø2500 мм	40	Пеностекло	-30.0	60.0	19.64
31	Шар. бак №31	Сферический	Ø2500 мм	50	Силикат кальция	-30.0	40.0	19.64
32	Прям. бак №32	Параллелепипед	2000 × 2000 × 3000 мм	60	Аэрогель	-10.0	100.0	32.00
33	Прям. бак №33	Параллелепипед	6000 × 4000 × 3000 мм	150	Аэрогель	10.0	40.0	108.00
34	Цил. бак №34	Цилиндрический	Ø3000 × H6000 мм	60	Пенополиуретан	-10.0	100.0	70.69
35	Шар. бак №35	Сферический	Ø2500 мм	50	Пенополистирол	-30.0	80.0	19.64
36	Прям. бак №36	Параллелепипед	3000 × 4000 × 2000 мм	40	Пенополистирол	-20.0	100.0	52.00
37	Шар. бак №37	Сферический	Ø1000 мм	100	Минеральная вата	-10.0	40.0	3.14
38	Шар. бак №38	Сферический	Ø1000 мм	80	Пеностекло	-10.0	60.0	3.14
39	Прям. бак №39	Параллелепипед	4000 × 3000 × 3000 мм	80	Пенополиуретан	-30.0	100.0	66.00
40	Прям. бак №40	Параллелепипед	5000 × 1500 × 4000 мм	150	Пенополистирол	-20.0	40.0	67.00

Электротехнический расчёт (100)

#	Объект	Марка кабеля	Длина кабеля, м	Уд. мощность, Вт/м	Суммарная мощность	Ток, А	U, В
1		ТЛТ-25	19.1	—	478 Вт	2.17	220.0

#	Объект	Марка кабеля	Длина кабеля, м	Уд. мощность, Вт/м	Суммарная мощность	Ток, А	U, В
	Труба DN42 №1						
2	Труба DN42 №2	ТЛТ-10	374.0	—	3.74 кВт	17.00	220.0
3	Труба DN21 №3	ТЛТ-60	56.5	—	3.39 кВт	15.42	220.0
4	Труба DN76 №4	ТЛТ-25	395.3	—	9.88 кВт	44.92	220.0
5	Труба DN325 №5	—	—	—	—	—	220
6	Труба DN108 №6	ТЛТ-60	90.2	—	5.41 кВт	24.60	220.0
7	Труба DN42 №7	ТЛТ-10	201.0	—	2.01 кВт	9.13	220.0
8	Труба DN325 №8	ТЛТ-75	297.4	—	22.31 кВт	101.40	220.0
9	Труба DN159 №9	ТЛТ-50	319.9	—	15.99 кВт	72.70	220.0
10	Труба DN114 №10	ТЛТ-50	542.0	—	27.10 кВт	123.17	220.0
11	Труба DN325 №11	—	—	—	—	—	220
12	Труба DN76 №12	ТЛТ-40	370.4	—	14.81 кВт	67.34	220.0
13	Труба DN89 №13	ТЛТ-25	94.5	—	2.36 кВт	10.74	220.0
14	Труба DN133 №14	—	—	—	—	—	220
15	Труба DN219 №15	ТЛТ-40	151.2	—	6.05 кВт	27.50	220.0
16	Труба DN426 №16	ТЛТ-75	220.9	—	16.57 кВт	75.30	220.0
17	Труба DN48 №17	ТЛТ-40	139.8	—	5.59 кВт	25.42	220.0

#	Объект	Марка кабеля	Длина кабеля, м	Уд. мощность, Вт/м	Суммарная мощность	Ток, А	U, В
18	Труба DN219 №18	ТЛТ-25	202.6	—	5.07 кВт	23.02	220.0
19	Труба DN27 №19	ТЛТ-40	474.3	—	18.97 кВт	86.24	220.0
20	Труба DN34 №20	ТЛТ-25	215.1	—	5.38 кВт	24.44	220.0
21	Труба DN21 №21	ТЛТ-25	375.9	—	9.40 кВт	42.71	220.0
22	Труба DN133 №22	ТЛТ-25	66.2	—	1.66 кВт	7.53	220.0
23	Труба DN108 №23	ТЛТ-30	534.7	—	16.04 кВт	72.92	220.0
24	Труба DN76 №24	ТЛТ-10	88.8	—	888 Вт	4.04	220.0
25	Труба DN133 №25	ТЛТ-50	271.6	—	13.58 кВт	61.73	220.0
26	Труба DN27 №26	ТЛТ-40	136.6	—	5.46 кВт	24.84	220.0
27	Труба DN34 №27	ТЛТ-40	538.0	—	21.52 кВт	97.82	220.0
28	Труба DN57 №28	ТЛТ-60	149.8	—	8.99 кВт	40.86	220.0
29	Труба DN76 №29	ТЛТ-60	393.7	—	23.62 кВт	107.37	220.0
30	Труба DN325 №30	ТЛТ-75	71.4	—	5.35 кВт	24.34	220.0
31	Труба DN89 №31	ТЛТ-75	325.9	—	24.44 кВт	111.11	220.0
32	Труба DN34 №32	ТЛТ-25	498.5	—	12.46 кВт	56.65	220.0
33	Труба DN108 №33	ТЛТ-40	369.7	—	14.79 кВт	67.22	220.0
34		ТЛТ-40	432.7	—	17.31 кВт	78.68	220.0

#	Объект	Марка кабеля	Длина кабеля, м	Уд. мощность, Вт/м	Суммарная мощность	Ток, А	U, В
	Труба DN89 №34						
35	Труба DN273 №35	ТЛТ-75	198.4	—	14.88 кВт	67.65	220.0
36	Труба DN27 №36	ТЛТ-25	224.7	—	5.62 кВт	25.54	220.0
37	Труба DN76 №37	ТЛТ-40	297.6	—	11.90 кВт	54.10	220.0
38	Труба DN325 №38	ТЛТ-60	141.6	—	8.49 кВт	38.61	220.0
39	Труба DN27 №39	ТЛТ-25	360.6	—	9.01 кВт	40.98	220.0
40	Труба DN57 №40	ТЛТ-15	226.8	—	3.40 кВт	15.46	220.0
41	Труба DN57 №41	ТЛТ-25	211.9	—	5.30 кВт	24.07	220.0
42	Труба DN273 №42	ТЛТ-15	384.8	—	5.77 кВт	26.23	220.0
43	Труба DN76 №43	ТЛТ-10	167.1	—	1.67 кВт	7.59	220.0
44	Труба DN133 №44	ТЛТ-60	36.6	—	2.20 кВт	9.99	220.0
45	Труба DN57 №45	ТЛТ-20	36.5	—	730 Вт	3.32	220.0
46	Труба DN34 №46	ТЛТ-25	373.1	—	9.33 кВт	42.40	220.0
47	Труба DN27 №47	ТЛТ-40	342.8	—	13.71 кВт	62.32	220.0
48	Труба DN108 №48	ТЛТ-25	116.7	—	2.92 кВт	13.26	220.0
49	Труба DN219 №49	ТЛТ-40	76.8	—	3.07 кВт	13.96	220.0
50		ТЛТ-10	10.6	—	106 Вт	0.48	220.0

#	Объект	Марка кабеля	Длина кабеля, м	Уд. мощность, Вт/м	Суммарная мощность	Ток, А	U, В
	Труба DN34 №50						
51	Труба DN76 №51	ТЛТ-30	280.9	—	8.43 кВт	38.31	220.0
52	Труба DN159 №52	ТЛТ-60	160.7	—	9.64 кВт	43.83	220.0
53	Труба DN21 №53	ТЛТ-10	369.2	—	3.69 кВт	16.78	220.0
54	Труба DN108 №54	ТЛТ-50	68.3	—	3.42 кВт	15.53	220.0
55	Труба DN108 №55	ТЛТ-60	158.9	—	9.54 кВт	43.35	220.0
56	Труба DN108 №56	ТЛТ-60	280.7	—	16.84 кВт	76.56	220.0
57	Труба DN108 №57	ТЛТ-50	29.5	—	1.47 кВт	6.70	220.0
58	Труба DN325 №58	ТЛТ-50	305.9	—	15.30 кВт	69.53	220.0
59	Труба DN34 №59	ТЛТ-10	520.1	—	5.20 кВт	23.64	220.0
60	Труба DN159 №60	ТЛТ-40	322.6	—	12.91 кВт	58.66	220.0
61	Прям. бак №1	ТЛТ-75	3.3	—	248 Вт	1.12	220.0
62	Шар. бак №2	ТЛТ-20	1.1	—	22 Вт	0.10	220.0
63	Цил. бак №3	ТЛТ-25	4.4	—	110 Вт	0.50	220.0
64	Прям. бак №4	ТЛТ-25	4.4	—	110 Вт	0.50	220.0
65	Цил. бак №5	ТЛТ-50	5.5	—	275 Вт	1.25	220.0

#	Объект	Марка кабеля	Длина кабеля, м	Уд. мощность, Вт/м	Суммарная мощность	Ток, А	U, В
66	Прям. бак №6	ТЛТ-75	3.3	—	248 Вт	1.12	220.0
67	Прям. бак №7	ТЛТ-40	4.4	—	176 Вт	0.80	220.0
68	Шар. бак №8	ТЛТ-100	1.1	—	110 Вт	0.50	220.0
69	Шар. бак №9	—	—	—	—	—	220
70	Шар. бак №10	ТЛТ-15	1.1	—	16 Вт	0.07	220.0
71	Шар. бак №11	ТЛТ-100	1.1	—	110 Вт	0.50	220.0
72	Шар. бак №12	ТЛТ-10	1.1	—	11 Вт	0.05	220.0
73	Прям. бак №13	—	—	—	—	—	220
74	Прям. бак №14	ТЛТ-50	2.2	—	110 Вт	0.50	220.0
75	Прям. бак №15	ТЛТ-20	3.3	—	66 Вт	0.30	220.0
76	Шар. бак №16	ТЛТ-40	1.1	—	44 Вт	0.20	220.0
77	Прям. бак №17	ТЛТ-25	3.3	—	82 Вт	0.38	220.0
78	Шар. бак №18	ТЛТ-40	1.1	—	44 Вт	0.20	220.0
79	Прям. бак №19	ТЛТ-50	4.4	—	220 Вт	1.00	220.0
80	Прям. бак №20	ТЛТ-100	3.3	—	330 Вт	1.50	220.0
81	Шар. бак №21	ТЛТ-40	1.1	—	44 Вт	0.20	220.0
82	Шар. бак №22	ТЛТ-40	1.1	—	44 Вт	0.20	220.0
83	Цил. бак №23	ТЛТ-50	3.3	—	165 Вт	0.75	220.0
84		ТЛТ-50	6.6	—	330 Вт	1.50	220.0

#	Объект	Марка кабеля	Длина кабеля, м	Уд. мощность, Вт/м	Суммарная мощность	Ток, А	U, В
	Цил. бак №24						
85	Цил. бак №25	ТЛТ-25	6.6	—	165 Вт	0.75	220.0
86	Шар. бак №26	ТЛТ-40	1.1	—	44 Вт	0.20	220.0
87	Цил. бак №27	ТЛТ-40	4.4	—	176 Вт	0.80	220.0
88	Шар. бак №28	ТЛТ-100	1.1	—	110 Вт	0.50	220.0
89	Цил. бак №29	ТЛТ-30	4.4	—	132 Вт	0.60	220.0
90	Шар. бак №30	—	—	—	—	—	220
91	Шар. бак №31	ТЛТ-100	1.1	—	110 Вт	0.50	220.0
92	Прям. бак №32	ТЛТ-50	3.3	—	165 Вт	0.75	220.0
93	Прям. бак №33	ТЛТ-10	3.3	—	33 Вт	0.15	220.0
94	Цил. бак №34	ТЛТ-60	6.6	—	396 Вт	1.80	220.0
95	Шар. бак №35	ТЛТ-100	1.1	—	110 Вт	0.50	220.0
96	Прям. бак №36	—	—	—	—	—	220
97	Шар. бак №37	ТЛТ-25	1.1	—	28 Вт	0.12	220.0
98	Шар. бак №38	ТЛТ-60	1.1	—	66 Вт	0.30	220.0
99	Прям. бак №39	ТЛТ-50	3.3	—	165 Вт	0.75	220.0
100	Прям. бак №40	ТЛТ-20	4.4	—	88 Вт	0.40	220.0

Спецификация

Спецификация не сформирована. Выполните шаг «Спецификация» в приложении.

Отчёт сформирован программным комплексом HeatCalc · Система расчёта систем электрообогрева ТЛТ